

Chapitre 2 : Théorème de Pythagore

1. Théorème de Pythagore

Définition

Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit est appelé l'hypoténuse. C'est le plus long des côtés.

Théorème

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés

Exemple :

Dans un triangle ABC rectangle en A , on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$

2. Exercices corrigés

Exercice 1 : Recherche de l'hypoténuse

Énoncé

Soit un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 8$ et $AC = 5$. Déterminer BC .

Réponse-type

Dans le triangle ABC rectangle en A , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 8^2 + 5^2$$

$$BC^2 = 64 + 25$$

$$BC^2 = 89$$

$$BC = \sqrt{89}$$

$$BC \approx 9.43$$

Exercice 2 : Recherche d'un des deux côtés de l'angle droit

Énoncé

Soit un triangle MNP rectangle en M , tel que $MN=7$ et $NP=15$. Déterminer MP

Réponse-type

Dans le triangle MNP rectangle en M , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NP^2 = MN^2 + MP^2$$

$$MP^2 = NP^2 - MN^2$$

$$MP^2 = 15^2 - 7^2$$

$$MP^2 = 225 - 49$$

$$MP^2 = 176$$

$$MP = \sqrt{176}$$

$$MP \approx 13,27$$